

Définitions, notations et formules élémentaires

Q1 : Donner une définition simple de la cinématique et de la statique des solides, étudiées en 1^{ère} année. Préciser la différence fondamentale entre la cinématique du point et celle du solide.

Cinématique :

Statique :

Différence entre la cinématique du point et du solide :

Q2 : Le tableau ci-dessous synthétise les notations et relations essentielles utilisées en cinématique et statique ; compléter ce dernier.

	<i>Cinématique du solide 2/1</i>	<i>Statique du solide 1→2</i>
Résultante (préciser le nom et l'unité)		
Moment (préciser le nom et l'unité)		
Torseur (préciser la notation vectorielle générale et celle en projection dans une base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$)		
Champ du torseur (donner la formule)		
Torseur glisseur (donner un exemple de mouvement puis d'une action mécanique classique ; préciser le lieu d'existence)		
Torseur couple (donner un exemple de mouvement puis d'une action mécanique classique ; préciser le lieu d'existence)		

Q3 : Compléter le tableau ci-dessous décrivant quelques liaisons usuelles.

	Lieu de définition	Symboles plan	Symbole spatial	Torseur statique	Torseur cinématique
Ponctuelle					
Pivot					
Hélicoïdale					
Appui plan					
Glissière					
Rotule					

Q4 : Donner la **formule** de dérivation vectorielle, dite de **Bour** ; préciser le cas où l'on dérive un vecteur unitaire d'une base i .

Q5 : $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ étant des glisseurs, déterminer leur moment respectif au point O. Retrouver ce résultat par la méthode du **bras de levier**. En déduire les équations d'équilibre.

